

Resumen: A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon Valuation Model

Una nota sobre la irrelevancia del dividendo
y el modelo de valuación de Gordon
Michael Brennan, *The Journal of Finance*, 1971

Mayo 2026

Índice

1. Introducción: El Debate Irresoluto entre Gordon y M-M	2
1.1. Dos visiones opuestas sobre la política de dividendos	2
1.2. Objetivo y contribuciones del artículo	2
2. El Modelo de Valuación de Gordon	3
2.1. Fórmula básica y sus supuestos	3
2.2. La condición de irrelevancia dentro del modelo de Gordon	3
3. El Argumento de Gordon a Favor de la Relevancia del Dividendo	4
3.1. Tasas de descuento variables en el tiempo	4
3.2. La dependencia de k respecto a b y sus consecuencias	5
4. La Crítica de Brennan: Confusión entre Política de Dividendos e Inversión	6
4.1. La acusación de M-M y la respuesta de Gordon	6
4.2. El VPN del cambio en política de inversión	6
4.3. Consecuencia: k en la fórmula de Gordon es un artefacto algebraico	7
5. La Prueba de M-M de Irrelevancia del Dividendo	7
5.1. El argumento de arbitraje con política de inversión fija	7
5.2. El supuesto de racionalidad simétrica del mercado	8
5.3. Supuesto alternativo más débil: independencia de información irrelevante	9
5.4. Extensión por inducción y condiciones para rechazar la irrelevancia	9
6. Resumen y Conclusiones	10

1. Introducción: El Debate Irresoluto entre Gordon y M-M

1.1. Dos visiones opuestas sobre la política de dividendos

Nueve años después de la publicación del artículo de Modigliani y Miller (M-M) sobre política de dividendos (“*Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares*”, 1961), co-existen entre los teóricos financieros dos visiones irreconciliadas:

- **Visión de Gordon (relevancia del dividendo):** Incluso en **mercados de capital perfectos (perfect capital markets)**, la existencia de incertidumbre sobre el futuro hace que el precio de una acción dependa de la política de dividendos seguida. En particular, una política de dividendos más generosa produce un precio de acción más alto.
- **Visión de M-M (irrelevancia del dividendo):** Una vez fijada la **política de inversión (investment policy)** de la empresa, el precio de sus acciones es invariante respecto al tamaño del dividendo pagado.

Brennan señala que esta disputa no puede resolverse apelando a la evidencia empírica, porque ambas hipótesis se refieren a efectos en mercados perfectos, mientras que los mercados reales están afectados por imperfecciones (costos de transacción, tratamiento fiscal diferenciado de dividendos y ganancias de capital).

Explicación

La distinción entre mercados perfectos e imperfectos es central para entender por qué el debate es puramente teórico. En los mercados reales, los impuestos y los costos de transacción crean preferencias reales entre dividendos y ganancias de capital, lo que hace que la política de dividendos sea relevante por razones “mundanas”. El debate de fondo es si existe relevancia incluso *antes* de esas fricciones, es decir, en el plano teórico puro. Gordon dice sí; M-M dicen no.

Intuición

Ambos autores parten de supuestos razonables y llegan a conclusiones opuestas. Eso es exactamente lo que motiva a Brennan: si dos teorías plausibles son contradictorias, al menos una debe contener un error lógico. El objetivo del artículo es identificar dónde está ese error.

1.2. Objetivo y contribuciones del artículo

Brennan no pretende abrir nuevos horizontes, sino clarificar los puntos centrales en disputa mediante dos demostraciones:

1. El argumento de Gordon en favor de la relevancia del dividendo **descansa sobre una confusión entre los efectos de la política de dividendos y los de la política de inversión.**

2. El teorema de irrelevancia de M-M puede derivarse de un **supuesto más débil** que el de racionalidad simétrica del mercado que M-M utilizan originalmente.

Intuición

El aporte de Brennan es fundamentalmente clarificador, no original. Resuelve una confusión que llevaba nueve años en la literatura sin explicación satisfactoria en los libros de texto.

2. El Modelo de Valuación de Gordon

2.1. Fórmula básica y sus supuestos

El modelo de Gordon afirma que el precio de una acción es igual al **valor descontado de los dividendos futuros esperados (discounted value of expected future dividends)**. Si los dividendos crecen a la tasa constante g a perpetuidad y la tasa de descuento es k , esto conduce a la fórmula de valuación:

$$P = \frac{D}{k - g} \quad (1)$$

donde P es el precio actual de la acción y D el dividendo actual por acción.

Si la empresa retiene una fracción constante b de sus ganancias por acción (Y) y gana un retorno promedio constante r sobre su inversión sin financiamiento externo, entonces $g = br$ y $D = (1 - b)Y$. Sustituyendo:

$$P = \frac{(1 - b)Y}{k - br} \quad (2)$$

Explicación

Esta es la **fórmula de Gordon** (o **Modelo de Crecimiento de Gordon, Gordon Growth Model**), que vincula el precio de la acción con el dividendo actual, la tasa de retención b , el retorno sobre la inversión r , y la tasa de descuento k . Es el punto de partida del debate: a partir de ella, tanto Gordon como M-M derivan sus conclusiones, pero discrepan sobre cuáles variables son independientes entre sí.

Intuición

La fórmula dice: el precio de la acción es el dividendo de hoy dividido por la diferencia entre lo que el mercado exige y lo que la empresa puede crecer. Si la empresa crece más rápido (mayor br), vale más. Si el mercado exige más retorno (mayor k), vale menos.

2.2. La condición de irrelevancia dentro del modelo de Gordon

La ecuación (2) permite evaluar el efecto de distintas tasas de retención sobre el precio. Si k y r son independientes de b , el efecto de un cambio en b sobre P es:

$$\frac{\partial P}{\partial b} = \frac{(r - k) Y}{(k - br)^2} \quad (3)$$

Explicación

Proposición (Gordon): La condición para que el precio sea invariante respecto a la fracción de ganancias retenida e invertida es simplemente que $r = k$: el retorno promedio sobre la inversión sea igual a la tasa de descuento. Brennan observa que en ese caso la **inversión marginal tiene valor presente neto cero**, de modo que Gordon ha demostrado, dentro de su propio modelo, que si se neutralizan los efectos de la política de inversión (igualando el VPN marginal a cero), la política de dividendos es irrelevante. Esto es análogo al resultado de M-M, que neutraliza los efectos de la política de inversión manteniendo constante el *monto* invertido bajo distintas políticas de dividendos. Ambos enfoques logran el mismo resultado por vías distintas de neutralización.

Intuición

Si la empresa gana exactamente lo que el mercado exige ($r = k$), invertir más o menos da igual: cada peso adicional invertido crea exactamente un peso de valor, sin ganancia ni pérdida neta. En ese caso, repartir o retener las ganancias tampoco importa.

3. El Argumento de Gordon a Favor de la Relevancia del Dividendo

3.1. Tasas de descuento variables en el tiempo

Gordon va más allá y argumenta que, en general, la tasa de descuento k *no* es independiente de la tasa de retención b . Su razón es que los dividendos esperados en distintas fechas futuras están sujetos a distintos riesgos, y por tanto cada dividendo futuro esperado debe descontarse a una tasa diferente que refleje ese riesgo diferencial. La fórmula de valuación general es entonces:

$$P = \frac{D(1)}{(1 + k_1)} + \frac{D(2)}{(1 + k_2)^2} + \cdots + \frac{D(t)}{(1 + k_t)^t} + \cdots$$

donde $D(t)$ es el dividendo esperado t períodos en el futuro y k_t es la tasa de descuento apropiada al riesgo de ese dividendo.

Explicación

Esta generalización es crucial: si cada pago futuro se descuenta a su propia tasa k_t , entonces la k que aparece en la fórmula simplificada (1) es un **promedio ponderado** de las k_t individuales, cuyos pesos dependen de la trayectoria temporal de los dividendos esperados. En el caso específico de crecimiento exponencial, k resulta ser función de la tasa de crecimiento $g = br$. Gordon admite que no es posible determinar *a priori* si k_t es creciente o decreciente en t , pero subraya que nada garantiza que sea constante.

Intuición

Imagina que la empresa retiene más ganancias: paga menos dividendos ahora y más en el futuro lejano. Esos pagos lejanos son más inciertos. Si la incertidumbre crece con el tiempo, el mercado les exige una tasa mayor. El resultado es que la tasa de descuento promedio que el mercado aplica a la acción sube cuando la empresa retiene más.

3.2. La dependencia de k respecto a b y sus consecuencias

Dado que $g = br$ y r es independiente de b (por supuesto de Gordon), la derivada de k respecto a b es:

$$\frac{\partial k}{\partial b} = \frac{\partial k}{\partial g} \cdot r \neq 0$$

Incorporando esta dependencia, el efecto total de un cambio en b sobre el precio es:

$$\frac{dP}{db} = \frac{Y \left[r - k - (1 - b) \frac{\partial k}{\partial b} \right]}{(k - br)^2}$$

Incluso cuando $r = k$ (la condición que antes hacía irrelevante el dividendo), esta expresión se reduce a:

$$\frac{dP}{db} = \frac{-Y(1 - b) \frac{\partial k}{\partial b}}{(k - br)^2} \neq 0$$

Explicación

Conclusión de Gordon: Incluso fijando el retorno sobre la inversión r igual a la tasa de descuento k , el precio de la acción **no** es independiente de la tasa de retención b , a menos que $\partial k / \partial b = 0$. Por tanto, en general, el precio y el costo de capital dependen de la política de dividendos. Gordon concluye que la relevancia del dividendo es el caso general, no la excepción.

Intuición

Gordon dice: aunque el VPN marginal de la inversión sea cero ($r = k$), la tasa de descuento cambia cuando cambia la política de dividendos, porque retener más implica pagos más lejanos e inciertos. Y si la tasa de descuento cambia, el precio cambia. Por tanto, la política de dividendos importa.

4. La Crítica de Brennan: Confusión entre Política de Dividendos e Inversión

4.1. La acusación de M-M y la respuesta de Gordon

M-M han argumentado que el razonamiento de Gordon descansa sobre una **confusión entre los efectos de la política de dividendos y la política de inversión (confounding of dividend and investment policy)**. Gordon rechazó esta acusación, sosteniendo que neutralizó la rentabilidad de la inversión igualando $r = k$, y que lo que cambió fue la tasa de descuento, no la política de inversión.

Brennan examina rigurosamente a quién le asiste la razón.

Intuición

La acusación de M-M es sutil: dicen que Gordon, al cambiar la tasa de retención b , no solo cambia la política de dividendos sino también la política de inversión (cuánto invierte la empresa), y que el cambio en el precio que Gordon atribuye al dividendo es en realidad causado por el cambio en la inversión.

4.2. El VPN del cambio en política de inversión

Brennan observa un punto clave: cambiar la tasa de retención de b_1 a b_2 no implica un cambio único en el monto invertido, sino un cambio en las ganancias e inversiones de *todos los períodos subsiguientes*, es decir, un cambio en la política de inversión completa. Es el **valor presente neto (VPN)** de ese cambio en política de inversión el que debe evaluarse.

Si ΔI_t es el cambio en la inversión del período t implicado por el cambio de b_1 a b_2 , y la inversión marginal genera un retorno perpetuo r con flujos descontados a la tasa k_t , el VPN del cambio en política de inversión es:

$$\text{VPN} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\Delta I_t}{(1+k_t)^t} \left(-1 + r \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{1}{(1+k_{t+\tau})^\tau} \right)$$

Explicación

Proposición central de Brennan: En general, fijar $r = k$ **no** iguala esta expresión a cero, a menos que todas las k_t sean iguales entre sí e iguales a k . Y esa es exactamente la única circunstancia en la que Gordon encuentra que la política de dividendos es irrelevante. Por tanto, Gordon fue inducido en error por el caso especial: cuando todas las k_t son iguales, fijar $r = k$ sí neutraliza la rentabilidad de la inversión; pero Gordon extrapoló incorrectamente que este procedimiento también neutraliza la rentabilidad cuando las k_t son desiguales. El argumento de M-M queda confirmado: la prueba de Gordon de la relevancia del dividendo sí descansa sobre una confusión entre los efectos de la inversión y del dividendo.

Intuición

Gordon dijo: “igualé r con k , luego la inversión no afecta el precio, luego lo que queda es el efecto puro del dividendo.” Pero Brennan muestra que eso solo funciona cuando hay una sola tasa de descuento. Con tasas variables por período, igualar $r = k$ no neutraliza el efecto de la inversión, y el cambio en precio que Gordon observa es en realidad causado por el cambio en inversión disfrazado de cambio en dividendo.

4.3. Consecuencia: k en la fórmula de Gordon es un artefacto algebraico

Una vez establecido que las k_t son desiguales, la empresa **no tiene un costo de capital único**: la tasa de descuento promedio aplicable a un proyecto de inversión depende de la trayectoria temporal exacta de sus retornos. Por tanto, la k que aparece en la fórmula de Gordon (1) lejos de ser el costo de capital de la corporación, es un **artefacto algebraico (algebraic artefact)** y, como tal, es irrelevante para la toma de decisiones.

Explicación

Esta es una consecuencia importante: si las tasas de descuento varían con el tiempo (como Gordon mismo asume), entonces la empresa no puede hablar de un solo “costo de capital”. Cada proyecto tiene su propia tasa de descuento efectiva según cuándo genera sus flujos. Esto hace que el enfoque del valor presente neto sea preferible al enfoque de la tasa de descuento única para las decisiones de inversión.

Intuición

Si el riesgo de un flujo depende de cuándo ocurre, no tiene sentido usar una sola tasa para descontar todo. El “costo de capital” que aparece en la fórmula simple de Gordon es un promedio que cambia según la política de dividendos, y por eso no sirve como guía estable para decisiones.

5. La Prueba de M-M de Irrelevancia del Dividendo

5.1. El argumento de arbitraje con política de inversión fija

M-M prueban la irrelevancia del dividendo bajo incertidumbre mediante el **argumento de arbitraje (arbitrage argument)**. Manteniendo fija la política de inversión, la **restricción presupuestaria (budget constraint)** de la empresa implica que el retorno total a los accionistas de la empresa i por mantener las acciones durante un período es:

$$\tilde{R}_i(0) = \tilde{X}_i(0) - I_i(0) + \tilde{V}_i(1)$$

donde $X_i(0)$ es el ingreso operativo de la empresa, $I_i(0)$ su presupuesto de inversión, y $V_i(1)$ su valor al final del período.

M-M postulan dos empresas ($i = 1, 2$) idénticas en todo excepto en su política de dividendos del primer período, y argumentan que: (1) $\tilde{R}_1(0) = \tilde{R}_2(0)$ y, por tanto, (2) los valores iniciales de las empresas son idénticos.

Explicación

El núcleo del argumento es que, dado que las dos empresas son idénticas excepto en el primer dividendo, y dado que la política de inversión es la misma ($X_1(0) = X_2(0)$, $I_1(0) = I_2(0)$), el único término que podría diferir es $V_i(1)$, el valor al final del período. Si todos los inversores esperan que $V_1(1) = V_2(1)$, entonces $R_1(0) = R_2(0)$ y los valores iniciales son iguales. La pregunta es: ¿bajo qué supuesto puede afirmarse que todos los inversores esperarán $V_1(1) = V_2(1)$?

Intuición

Si dos empresas son absolutamente idénticas excepto en cuánto pagan de dividendo este año, y eso no cambia cuánto invierten ni sus perspectivas futuras, ¿por qué valdrían distinto? La política de dividendos no añade ni quita valor real: solo redistribuye entre efectivo hoy y precio de la acción.

5.2. El supuesto de racionalidad simétrica del mercado

M-M derivan la conclusión $V_1(1) = V_2(1)$ del supuesto de **racionalidad simétrica del mercado (symmetric market rationality)**, que requiere:

1. Cada participante del mercado se comporta racionalmente (prefiere más riqueza a menos e es indiferente a la *forma* en que recibe su incremento de riqueza).
2. En la formación de sus expectativas, cada participante cree que todos los demás también se comportan racionalmente y que todos los demás también tienen esa creencia.

Bajo este supuesto, todos los participantes esperan que las dos empresas serán valuadas racionalmente al final del período, por lo que $V_1(1)$ y $V_2(1)$ dependerán únicamente de las perspectivas futuras de cada empresa desde el período 1 en adelante. Como esas perspectivas son idénticas por supuesto, todos los inversores esperarán $V_1(1) = V_2(1)$.

Explicación

La racionalidad simétrica es un supuesto fuerte: no basta con que *yo* sea racional; necesito creer que todos los demás lo son, y creer que todos los demás creen que todos los demás lo son, y así en cascada. Es una condición de **conocimiento común (common knowledge)** de la racionalidad. M-M lo reconocen: su prueba bajo incertidumbre opera en un marco más general que no requiere supuestos sobre cómo los inversores evalúan los dividendos futuros.

Intuición

El supuesto de M-M es que todos saben que todos son racionales. Si eso se cumple, todos saben que el precio futuro de la acción depende solo de los fundamentos, no del dividendo de hoy. Por tanto, el precio de hoy tampoco depende del dividendo de hoy.

5.3. Supuesto alternativo más débil: independencia de información irrelevante

Brennan muestra que la irrelevancia del dividendo puede derivarse de un **supuesto más débil** que la racionalidad simétrica, al que llama **independencia de información irrelevante (independence of irrelevant information)**. Este supuesto requiere solo tres condiciones:

[(a)]

1. Los inversores son racionales (prefieren más riqueza a menos e son indiferentes a su forma).
2. Las acciones son valuadas únicamente sobre la base de sus perspectivas futuras.
3. Al menos algunos inversores saben por experiencia que esto es así.

Explicación

Bajo este supuesto más débil, no se requiere que *todos* los inversores sean racionales ni que todos crean que todos lo son. Basta con que *algunos* inversores entiendan que el dividendo corriente es información irrelevante para el valor futuro de la empresa y actúen en consecuencia. Esos inversores arbitrarán cualquier diferencia de precio entre las dos empresas idénticas. La condición (b) es un supuesto implícito de todos los modelos de valuación de acciones, incluido el de Gordon. La condición (c) parece empíricamente válida. Este resultado es teóricamente relevante porque debilita las bases necesarias para sostener la irrelevancia del dividendo: no se necesita una creencia universal en la racionalidad universal.

Intuición

No hace falta que todos sean perfectamente racionales. Basta con que algunos inversores astutos reconozcan que dos empresas idénticas en sus fundamentos valen lo mismo, independientemente de cuánto dividan hoy, y hagan arbitraje hasta igualar los precios.

5.4. Extensión por inducción y condiciones para rechazar la irrelevancia

Habiendo mostrado que la política de dividendos del primer período es irrelevante, M-M proceden por inducción: $V_i(2)$ es independiente de la política de dividendos del segundo

período, y por tanto $V_i(1)$ y $V_i(0)$ también. Por inducción, el valor de la empresa es independiente de su política de dividendos en todos los períodos futuros, una vez fijada la política de inversión.

Explicación

Proposición final de Brennan: Cualquier negación de la irrelevancia del dividendo debe apoyarse en el rechazo del principio de racionalidad simétrica y del supuesto de independencia de información irrelevante. Rechazar este último requiere al menos una de las siguientes tres afirmaciones:

[(a)]

1. Los inversores **no son racionales**, o
2. Los precios de las acciones dependen de eventos **pasados** además de sus perspectivas futuras esperadas (es decir, hay dependencia del camino), o
3. **No existen** inversores que entiendan el proceso de valuación de valores.

Ninguna de estas condiciones parece plausible en mercados financieros desarrollados.

Intuición

Para que el dividendo importe en mercados perfectos, tendrías que creer que los inversores son irracionales, o que los precios dependen de la historia y no solo del futuro, o que nadie entiende cómo funciona el mercado. Ninguna de las tres es una posición razonable, lo que hace que la irrelevancia del dividendo en mercados perfectos sea una proposición teóricamente sólida.

6. Resumen y Conclusiones

El artículo de Brennan realiza una contribución clarificadora al debate sobre la política de dividendos, resolviendo una controversia que los libros de texto de la época dejaban irresuelta. Sus puntos centrales son:

1. **El modelo de Gordon contiene la irrelevancia como caso especial:** Cuando $r = k$ y todas las tasas de descuento k_t son iguales, el modelo de Gordon implica que la política de dividendos es irrelevante. Esto es análogo al resultado de M-M.
2. **El argumento de Gordon para la relevancia confunde inversión con dividendo:** Al permitir que k dependa de b a través de las tasas de descuento variables k_t , Gordon cree neutralizar el efecto de la inversión fijando $r = k$. Pero Brennan demuestra que eso solo funciona cuando todas las k_t son iguales. Con k_t desiguales, fijar $r = k$ *no* neutraliza el VPN del cambio en política de inversión, y el cambio en precio que Gordon atribuye al dividendo es en realidad un efecto de inversión.
3. **La k del modelo de Gordon es un artefacto algebraico:** Si las tasas de descuento varían con el tiempo, la empresa no tiene un costo de capital único, y la k promedio

de la fórmula de Gordon cambia con la política de dividendos sin representar nada económicamente estable.

4. **La irrelevancia de M-M puede derivarse de un supuesto más débil:** El principio de independencia de información irrelevante (racionalidad de algunos inversores más valuación basada en perspectivas futuras) es suficiente para derivar la irrelevancia del dividendo, sin requerir racionalidad simétrica universal.

Relaciones lógicas clave entre los conceptos:

- La **política de dividendos** y la **política de inversión** son *conceptualmente distintas* pero *mecánicamente vinculadas* en el modelo de financiamiento interno de Gordon: cambiar b cambia simultáneamente cuánto se distribuye y cuánto se invierte. Esta vinculación es la fuente de la confusión.
- La condición $r = k$ *neutraliza* el efecto de la inversión **si y solo si** todas las k_t son iguales $\rightarrow$ con k_t desiguales, esa condición es *insuficiente* para aislar el efecto puro del dividendo.
- El **supuesto de racionalidad simétrica** *implica* la irrelevancia del dividendo $\rightarrow$ el **supuesto de independencia de información irrelevante** también la *implica*, pero es *más débil* (requiere solo que algunos inversores sean racionales y astutos).
- Rechazar la irrelevancia del dividendo *requiere* rechazar la independencia de información irrelevante $\rightarrow$ lo que a su vez *requiere* al menos una de tres condiciones implausibles: irracionalidad generalizada, dependencia del camino en los precios, o ignorancia universal del proceso de valuación.
- El **enfoque VPN** *contrasta con* el enfoque de tasa de descuento única: el primero es preferible cuando los k_t son desiguales, porque no requiere especificar un solo costo de capital.